

Traivo — Grundmodellerna (Steg 0)

Gemensam bild: objekt, metadata, uppgiftsskapare, uppgifter → planering & flöde · uppdaterad 7 juli 2026

Endast tre saker är INTE metadata: **objektnummer** (systemskapat) · **status** (aktiv / arkiverad) · **släktskap** (föräldrar / barn). Allt annat om ett objekt är metadata.

Allt som ska göras i systemet blir en uppgift i uppgiftsregistret — inget ligger utanför uppgiftslistan. Även "ring en kund" eller en påminnelse blir en uppgift (kopplad till objekt + kontakt). Det finns inget mellanting.

1 · FYRA REGISTER

REGISTER 1

Objektregistret

Objektet + dess släktskap. Bara objektets egen info.

- Objektnummer (system)
- Status: aktiv / arkiverad
- Släktskap: föräldrar / barn

REGISTER 2 · KOMPLEXT & UNIKT

Metadataregistret

Kopplat till objekten — "post-it-lappar" som hakas på objektet.

- Katalog + unika värden
- Ärvs nedåt i släkcträdet
- Villkor per fält
- Historik (arkiverade värden)
- Ursprung: system/operatör (vem & när)

REGISTER 3

Uppgiftsskaparna

De olika sätten att **skapa** uppgifter. Orderkonceptet är det mest avancerade.

- Orderkoncept · Snabborder
- Felanmälan · Rating
- Metadata-analysator

REGISTER 4 · JÄTTEVIKTIGT

Uppgiftsregistret

Master-listan där **allt** som ska göras hamnar.

- Ett informationspaket per uppgift
- Samkör objekt + metadata + skapare
- Bär systemstatus

2 · UPPGIFTSSKAPARNA (REGISTER 3 I DETALJ)

MEST AVANCERAD & AUTOMATISERAD

Orderkoncept

Samlar leveranstider & kunder, letar upp objekt (kluster), artiklar hakar på — skapar **1 till tusentals** uppgifter.

MANUELL / FÖRENKLAD

Snabborder

Välj objekt + kund, peka in artiklar → skapar uppgifter samma väg, men manuellt.

ON DEMAND · TREDJE PERSON

Felanmälan / avvikelse

Någon anmäler ett fel (t.ex. trasigt lock). Funktionen skapar uppgiften först när felet kommer in.

ON DEMAND

Ratingfunktion

En rating skapar en uppgift som i sin tur skapar metadata (betyg/omdöme).

DELVIS FRAMTID

Metadata-analysator

Bevakar viss metadata och skapar uppgift när en logik uppfylls (t.ex. tidsmotorn finns redan).

Gemensamt: alla skapare landar i samma uppgiftsregister. "On demand"-skaparna lägger inte uppgiften i listan förrän händelsen inträffar.

3 · INFORMATIONSPAKETET (UPPGIFTEN FÄLT FÖR FÄLT)

En uppgift = en artikel med "när, var och hur". Grundregel: **alla** datafält på artikeln och på orderkonceptet ska återfinnas här — i en eller annan form. Varje fält har en **KÄLLA** (kortets rubrik: artikeln · orderkonceptet · objektet · systemet) och ett **HÄMTNINGSSÄTT** (badgen nedan).

D ren data **M** metadata-styrt **S** hämtas från sidoregister **SYS** systemsatt (motorer)

Från artikeln

Artikelnr · namn · beskrivning	D
Pris · kostnader · påslag · fast pris	D
Produktionstid · restid · ställtid	D
Antalsläge (styck/formel/matchar fält)	D
Får ändras av utförare · dölj antal	D
Dokument · arbetsbeskrivning	D
Visa · lämna metadatafält	M
Fasttagningslogik (hakar på metadata =)	M
Ikon · enhet · debiteringsmodell	S
Artikeltyp · artikelområde	S
Utförandekod · tidskod	S
Lagerplats · leverantör	S
Strukturartiklar (BOM)	S

Från orderkonceptet

Kund · betalare	D	M
Antal (grundvärde · korsbefruktning)	D	M
Önskad leveranstid · tidsfönster	D	M
Leveransrestriktioner (mjuk/hård)	D	
Prismodell (löpande/fast) · fast pris-bas	D	
Fakturerings sätt (efterhand/schema/abonn.)	D	
Fakturakonsolidering (jobb/vecka/mån/avd)	D	
Fakturalås · fakturabroms		D
Vår ref · Er ref · beteckning	D	M
Fakturareferens per rad	D	M
Prislista		S
Abonnemang (avgift · frekvens · bindning)	D	

Från objektet (metadata)

Påhakat objekt (namn · nummer)	D
Objektets adress · koordinat	D
Objektets metadatafält (kärltyp, kod ...)	M
Antal enl. objekt-metadata	M
Ärvida metadatafält (från förälder)	M
Felanmälan · betyg (kundportal)	M

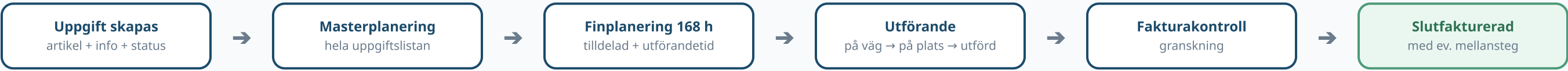
Systemsatt (motorer & system)

Skapad av (skaparens löpnr)	SYS
Hur skapad (klartext)	SYS
Vår referens (löpnr → källa)	SYS
Uppgiftstyp (produktion/resa/ställ/egen)	SYS
Ruttbar position (geografisk motor)	SYS
Planerad · verklig leveranstid (tidsmotor)	SYS
Klump-/indexkod (klumpmotor)	SYS
Fakturagruppering (fakturamotor)	SYS
Abonnemangskoppling (abonn.motor)	SYS
Beroende-ordning (beroendemotor)	SYS
System- + affärsstatus	SYS

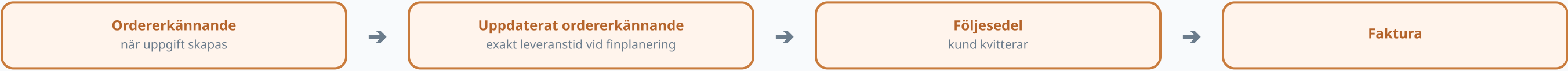
Tre datakällor + system: varje fält härstammar från **artikeln**, **orderkonceptet** eller **objektets metadata** — och sätts därefter av systemets motorer. Samma slags data kan komma på olika sätt (ren data · metadatastyrt · sidoregister · systemsatt). Paketet kan sakna kund/full metadata vid skapandet — t.ex. antal fylls i på plats (5 → verkligt 15). "Vår referens" = skaparens löpnummer, så uppgiften alltid kan spåras tillbaka till orderkonceptet / felanmälan / rating som skapade den. Restid mellan objekt blir en **egen systemskapad uppgift**; uppgiftstypen styr tidskoder för framtida löneexport.

4 · FLÖDET — TVÅ PARALLELLA SPÅR

PRODUKTION (UTFÖRARFLÖDE)



AFFÄR (PARALLELT)



Återtag: en uppgift kan gå tillbaka finplanering → masterplanering (utan utförandedag, åter på önskad leveranstid). **Fler mellansteg finns** och förfinas i ett senare steg.

5 · DE NIO MOTORERNA (FÖRFINAR RESULTATEN)

Mellan master- och finplanering bearbetar nio motorer informationspaketet. De **levererar in de systemsatta (gulmärkta) fälten** — leveranstid, position, klump-ID — och **förfinar** uppgiften (när · var · ihop · faktura · status). Vid behov **skapar de tilläggsuppgifter** (motor 6, 7 och 9) och egna fakturor (motor 5). De kan köra periodiskt, samarbeta i loopar och lämnar besluten till planeraren.

PLANERA — NÄR · VAR · IHOP

1 Geografisk motor

Fastställer var uppgiften finns — objektplats + fordonsplats. Levererar position.

2 Tidsmotor

Väljer lämplig tidpunkt utifrån önskad leveranstid, hårda/mjuka tidsfönster & utförarens läge.
Levererar: planerad leveranstid.

3 Klumpningsmotor

Slår ihop uppgifter av samma typ/tid/plats till en klump (ett stopp) och märker uppgiften med klump-ID (t.ex. "Storgatan 22 · 22 juli"). Kan föreslå tidiga-/senarelägg för samkörning.

FAKTURERA

4 Faktura-/ordermotor

Grupperar uppgifter utifrån orderkonceptets fakturareferens — samma referens klumpas till en faktura oavsett geografi/leveranstid. Håller reda på dag-/vecko-/månadsfakturerings och om alla uppgifter måste vara klara först.
Levererar: fakturagruppering (vilken uppgift hör till vilken faktura).

5 Abonnemangsmotor

Skapar månadsfakturor som ligger **utanför** uppgifterna, men håller reda på de uppgifter som är kopplade till abonnemanget. Räknar om vid volymändring.
Levererar: abonnemangskoppling.

BEROENDEN & FYSISKA ARTIKLAR

6 Beroendeuppgiftsmotor

Håller reda på om uppgifter måste utföras i viss ordning för att en huvuduppgift ska kunna göras (t.ex. avisering 3 dagar innan). Varnar vid risk.
Levererar: beroende-ordning.

7 Plock-/leveransmotor

Om en fysisk artikel behövs på en geografisk plats under veckan måste den plockas från ett fysiskt lager.
Skapar: en plock-/hämta-uppgift (och retur, t.ex. nyckel/dekal).

STATUS, AVISERING & BEVAKNING

8 Status- & aviseringsmotor

Skapar ingen egen data — flaggar varningar när planerad/opplanerad tid hamnar efter önskad leveranstid, och aviserar kund & personal (på väg, på plats, släp). Transparens à la Posten.

9 Metadatabevakningsmotor

Kund eller planerare skapar en bevakare (fungerar som ett sidoregister) på ett metadatafält — t.ex. antal >100 eller felanmälan sann → skapar en uppgift. AI-/kundportal-nära = "Metadata-analysatorn" i register 3.

6 · STATUS (ETT FÄLT I PAKETET)

STATUSAR

Skapad · I masterplanering · Planerad (olika lägen) · Utförandeläge (på väg / på plats) · Utförd · Fakturakontroll · Fakturerad · Omöjlig att utföra

Ingen "livscykel" och inget mellanläge — bara en **status** uppgiften intar. Statusen levereras upp i informationspaketet och blir **sök- och sorterbar i masterplaneringen** (t.ex. filter på "omöjlig att utföra").

7 · BEGREPP

Uppgift

En **artikel** + tillhörande info (när, var, hur). Systemets minsta utförbara enhet.

Order

Flytande begrepp för flera uppgifter — används olika av olika personer (geografi, koncept, fakturareferens).

Orderkoncept

Den mest avancerade uppgiftsskaparen: kund, betalare, när, vad, inpekade objekt.

Snabborder

Manuell miniatyr utan autologik. Pekar ut objekt + kund + artiklar → samma sorts uppgifter.

8 · PLANERINGSVERKTYG

PRODUKTIONSDB · KINAB

Masterplanering

(fd grovplanering) — master-listan över **alla** uppgifter. Sök/sortera på paketets alla statusar. Sparade **filterregister** (sidoregister); planeraren skapar filter på valfri status/utförandekod/distrikt (t.ex. "omöjliga att utföra" eller "distrikt Nord för utförare X") och kan ändra tid/status/tilldelning direkt i filtret.

PRODUKTIONSDB · KINAB

Utförarplan / vecka (fd finplanering)

168 h per utförare: alla tilldelade uppgifter + utförarens ställtid/restid + egentid (ledig tid). Tilldelad utförare + exakt utförandetid.

TAS BORT / ARKIVERAS

Generell veckoplanering

Saknar logiken för hur systemet är byggt och förvirrar mer än den hjälper. Ej aktuell.

UTGÅR

Regel: en uppgift ska synas i **båda** Kinab-verktygen (master + fin).

9 · SIDOREGISTER (STÖDREGISTER)

STÖDREGISTER SOM DEFINIERAR VALEN

Artikelregister varor/tjänster + BOM	Kundregister kunder, betalare, hierarki	Prislistor komplex: unika listor + unika priser, annars ordinarie	Utförandekoder avgörande för tilldelning
Ikonregister ikoner (redigeras från bild)	Enhetstyper styck, kvm ... enhetlig stavning	Debiteringsmodeller per timme, fast per S/M/L ...	Artikeltyper tjänst/vara/lager/beställning/UE
Artikelområden verksamhetsområde: kärl, gatlyktor ...	Lagerplatser lager & hyllor	Leverantörer underleverantörer	Utförarregister personal/utförare
Fordonsregister fordon	Resurser / team resurser för planering	Filterregister sparade filter i masterplaneringen	

REGISTER SOM PEKAS IN I UPPGIFTEN

Metadata-katalog fältdefinitioner + logiska värden (t.ex. kärltyper)	Artikelregistret självt strukturartiklar (BOM) — cirkelskydd	Objektregistret inpekad objekt
--	--	--

Roll: sidoregistren matar valen i objekt-, metadata- och uppgiftsskapar-registren (ikon, enhet, utförandekod, kund, artikel ...). Listan kan växa.